SAE 1.04

Maxim crepieux

Rapport individuelle

6 requêtes

1-I)

```
SELECT Fournisseur.Societe , Pays.PaysFR

FROM (Fournisseur LEFT JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour)

INNER JOIN Pays ON Fournisseur.NoPays = Pays.NoPays

WHERE Pays.PaysFr <> "France"

AND Produit.RefProd IS NULL

ORDER BY Fournisseur.Societe
```

J'ai utilisé une jointure externe (`LEFT JOIN`) pour repérer tous les fournisseurs situés hors de France qui n'ont actuellement aucun produit rattaché dans le catalogue de KDou.

Pour celui-là, je n'ai pas rencontré de problème particulier, mise à part pour l'orthographe de "différent de " dans le WHERE, qui s'écrit "<>"

1-H)

```
SELECT DISTINCT Fournisseur.Societe
```

```
FROM ((Fournisseur INNER JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour)

INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg)

WHERE Categorie.NomCateg LIKE '*Dessert*'

AND Fournisseur.NoFour NOT IN ( SELECT F.NoFour

FROM ((Fournisseur AS F

INNER JOIN Produit AS P ON F.NoFour = P.NoFour)

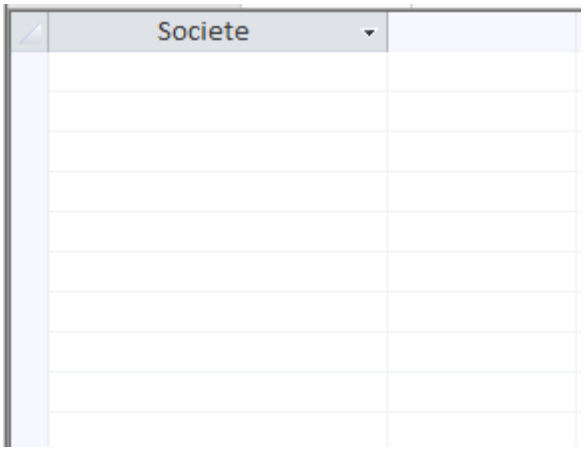
INNER JOIN Categorie AS C ON P.CodeCateg = C.CodeCateg)

WHERE C.NomCateg NOT LIKE '*Dessert*' );
```

J'ai mis en place une condition d'exclusion avec une sous-requête pour identifier les fournisseurs dont le catalogue est exclusivement composé de desserts, sans aucun produit d'une autre catégorie.

la vraie difficulté a été de gérer la logique du "seulement des desserts". C'est facile de chercher des fournisseurs qui vendent des desserts, mais pour être sûr qu'ils ne vendent rien d'autre, il a fallu jouer avec les doubles négations (`NOT IN` et `NOT LIKE`). C'était assez piégeux à construire pour ne pas garder par erreur des fournisseurs qui proposent aussi d'autres types de produits.

Car si on se trompait rien n'apparaissait :



2)

SELECT SUM(DetailCommande.Quantité * Produit.CoutAchat * Categorie.CoefMarge * (1 - DetailCommande.[Remise (%)])) AS CA_Total_UE FROM (((DetailCommande INNER JOIN Produit ON DetailCommande.[Réf produit] = Produit.RefProd) INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg) INNER JOIN Fournisseur ON Produit.NoFour = Fournisseur.NoFour) INNER JOIN Pays ON Fournisseur.NoPays = Pays.NoPays WHERE Pays.UE = "Membre";

J'ai calculé le chiffre d'affaires total généré avec les fournisseurs de l'Union Européenne en additionnant (SUM) pour chaque ligne le produit de la **`Quantité`**, du coût d'achat, du coefficient de marge de la catégorie et de la remise, j'ai relié en cascade les tables `DetailCommande`, `Produit`, `Categorie`, `Fournisseur` et `Pays` pour lier toutes les données nécessaires, et j'ai filtré les résultats grâce à la condition sur la colonne UE égale à `"Membre"`.

La difficulté que j'ai rencontrée est dans la complexité du calcul du prix de vente, qui n'est pas stocké directement sous forme de colonne, ce qui m'a obligé à croiser le coût d'achat du produit avec le coefficient de marge propre à sa catégorie et à intégrer correctement la décote de la remise (sous la forme `1 - [Remise (%)]`) pour obtenir un montant exact.

1-E)

SELECT DISTINCT Fournisseur.Societe FROM ((Fournisseur INNER JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour)

INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg)

WHERE Categorie.NomCateg LIKE '*Viandes*'

AND Fournisseur.NoFour IN (SELECT Fournisseur.NoFour FROM ((Fournisseur AS Fournisseur

INNER JOIN Produit AS Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour)

INNER JOIN Categorie AS Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg)

WHERE Categorie.NomCateg LIKE '**Poissons**')

ORDER BY Fournisseur.Societe;

J'ai recherché quels fournisseurs proposent à la fois de la viande et du poisson en sélectionnant les sociétés de la table `Fournisseur` via des jointures avec `Produit` et `Categorie`, et j'ai combiné une condition `LIKE 'Viandes'` avec une sous-requête utilisant un opérateur `IN` filtrée sur `*Poissons*` avant de trier le tout par ordre alphabétique.

Néanmoins, j'ai rencontré une difficulté au niveau des jokers de l'opérateur `LIKE` sous Access, car l'utilisation du symbole % ou de l'astérisque * varie selon la syntaxe choisie, ce qui peut bloquer la reconnaissance des libellés exacts comme `"Poissons et fruits de mer"`.

C)

SELECT Produit.NomProd, Fournisseur.Societe, Pays.PaysFR, Produit.CoutAchat

FROM ((Produit

INNER JOIN Fournisseur ON Produit.NoFour = Fournisseur.NoFour)

INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg)

INNER JOIN Pays ON Fournisseur.NoPays = Pays.NoPays

WHERE (Categorie.NomCateg LIKE "*viande*" OR Categorie.NomCateg LIKE "*poisson*")

AND Produit.CoutAchat > 50;

J'ai sélectionné le nom des produits, la société des fournisseurs, leur pays et leur coût d'achat en reliant en cascade les tables `Produit`, `Fournisseur`, `Categorie` et `Pays`,

puis j'ai filtré les résultats pour ne garder que les articles dont la catégorie contient les termes viande ou poisson tout en ayant un coût d'achat supérieur à 50 euros.

Cependant, j'ai buté sur la gestion du filtre textuel `LIKE` dans la clause `WHERE` : il a fallu bien isoler les conditions entre parenthèses avec l'opérateur `OR` et les astérisques (*), afin d'éviter que le filtre sur la catégorie ne fausse le seuil tarifaire des 50 euros.

4)

```
SELECT COUNT(Produit.RefProd) AS Nb_Produits_Carnes_Non_Commandes FROM (Produit INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg) LEFT JOIN DetailCommande ON Produit.RefProd = DetailCommande.[Réf produit] WHERE (Categorie.NomCateg LIKE "*viande*" OR Categorie.NomCateg LIKE "*poisson*") AND DetailCommande.[N° commande] IS NULL;
```

J'ai compté le nombre total de produits en associant la table Produit à sa Categorie, puis en effectuant une jointure externe avec la table DetailCommande, et j'ai filtré l'ensemble pour ne garder que les articles des catégories contenant *viande* ou *poisson* qui n'ont jamais été commandés.

J'ai rencontré plusieurs difficultés pour construire cette requête :

Tout d'abord j'ai eu du mal avec la fonction d'agrégation COUNT que je ne connaissais pas trop au début . J'ai eu aussi du mal à trouver la bonne méthode pour isoler les produits non commandés, avant de comprendre qu'il fallait utiliser une jointure externe (`LEFT JOIN`) combinée avec un filtre `IS NULL` sur le numéro de commande.
J'ai dû faire attention à la syntaxe des joitures multiples, car j'ai dû imbriquer correctement le `INNER JOIN` et le `LEFT JOIN` avec des parenthèses pour éviter des erreurs de structure.
Enfin, j'ai dû penser à encadrer les noms de champs contenant des espaces ou des caractères spéciaux par des crochets, comme `[Réf produit]` et `[N° commande]`, pour que le SGBD ne renvoie pas d'erreur de syntaxe.

Ce qui m'a fait beaucoup échouer, j'ai eu beaucoup de résultats vide et d'erreurs de syntaxe, pour qu'au final je réussise à obtenir un résultat cohérent :

